

I APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 06.07.2009

1) Utilizzando il modello di Drude per un gas di elettroni (in un metallo) eccitato da un'onda elettromagnetica si ottiene, per un periodo dell'onda molto minore del tempo medio tra due urti, l'espressione approssimata (1.37) dell'Ashcroft per $\epsilon_r(\omega)$, insieme con la definizione di ω_p .

a) In questo contesto discutete brevemente il concetto di plasmone dandone anche un'interpretazione classica e ricavatene la sua energia (E_p) per il caso dell'alluminio (trivalente, con densità atomica $6 \times 10^{28}/\text{m}^3$).

b) Considerate ora un metallo semi-infinito (la cui superficie è sul piano $z = 0$) che occupi il semispazio $z > 0$, mentre in $z < 0$ vi è il vuoto. Imponendo che la densità di carica sia nulla, sia all'interno del metallo (pedice i , per $z > 0$) sia nel vuoto (pedice o , per $z < 0$) ma non in $z = 0$, si trova una soluzione dell'equazione di Laplace ($\nabla^2 V = 0$) nel metallo tipo $V_i(x, z) = A \cos kx e^{-kz}$ (con k costante positiva) e nel vuoto tipo $V_o(x, z) = A \cos kx e^{kz}$. Verificate che questi potenziali soddisfano le condizioni al contorno per la continuità della componente tangente del campo elettrico sulla superficie.

c) Trovate che condizione si ottiene per ϵ_r nel metallo imponendo la continuità della componente normale del vettore $\mathbf{D}$ in $z = 0$. Applicando questo risultato alla (1.37) dell'Ashcroft trovate l'espressione della pulsazione dell'oscillazione (ω_s , plasmone superficiale) in funzione di ω_p e il relativo valore dell'energia E_s nell'Al.

d) Facendo incidere un fascio di elettroni di energia E_o su una superficie di Al, si trova che l'intensità degli elettroni emessi mostra dei picchi in corrispondenza dell'energia E_o , e ad energie inferiori ad E_o di circa 10.3, 15.3, 20.5, 25.6 e 30.5 eV ecc. Provate a commentare questi risultati alla luce dei punti a) e c).

2) Considerate una particella soggetta al potenziale $V = -ax^2 + bx^4$ (con a e b costanti > 0) e una funzione di prova $\psi(x) = Ae^{-x^2/2x_0^2}$, con x_0 parametro reale > 0 . a) Normalizzate la ψ [sapendo che $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\pi/\alpha}$].

b) Calcolate il valore di aspettazione di energia cinetica ($\langle T \rangle$), potenziale ($\langle V \rangle$) e totale ($\langle H \rangle$), usando la ψ [e sapendo che $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\pi}/2\sqrt{\alpha^3}$ e che $\int_{-\infty}^{+\infty} x^4 e^{-\alpha x^2} dx = 3\sqrt{\pi}/4\sqrt{\alpha^5}$].

c) Trovate l'equazione in x_0 in corrispondenza della quale si ottiene la migliore stima dell'energia dello stato fondamentale e datene una soluzione grafica in termini di $d\langle T \rangle/dx_0$ e $d\langle V \rangle/dx_0$.

d) Indicate se vi è, ed eventualmente quale ne sia l'espressione, un limite inferiore ($x_{0,\min}$) per il valore di x_0 .

e) Disegnate qualitativamente gli andamenti della V e della ψ . Vi sembra che la ψ usata sia stata una buona scelta? Provate a dire come la ψ potrebbe essere eventualmente modificata per dare un risultato migliore.

3) Considerate un gas di idrogeno atomico a cui venga applicato un campo magnetico $B_0 = 0.1$ T [punto b)].

a) Dite che tipo di descrizione va fatta del sistema imperturbato (cioè per $B = 0$) per poter poi trattare l'effetto di B_0 in modo perturbativo. Trovate lo schema imperturbato dei livelli (per $n = 1, 2$) precisandone degenerazione e configurazione/i e tracciate schematicamente le righe del relativo spettro (di emissione o di assorbimento) [dite, in eV, dove sta all'incirca lo spettro e quale sia/siano la/le separazione/i tra le righe].

b) Determinate lo schema dei livelli per $B = B_0$ tramite un grafico, indicando in unità di $\mu_B B_0$ (senza usare il valore numerico di B_0) lo spostamento di ogni livello rispetto alla sua posizione imperturbata.

c) Dite quale sarebbe il valore minimo del campo ($B_{\min}$) necessario per mescolare livelli adiacenti nello schema imperturbato. Per $B = B_{\min}$ le risposte ai punti a) e b) sarebbero le stesse oppure no?

d) Sullo schema del punto b), indicate le transizioni più intense sperimentalmente e tracciate schematicamente le righe dello spettro risultante rispetto a quelle dello spettro del punto a).

e) Provate a dire se, nelle condizioni sperimentali in cui si osservi per $B = 0$ lo spettro ricavato al punto a), sia sempre possibile ottenere per $B = B_0$ lo spettro del punto d).

4) a) Partendo dalla struttura elettronica del Fe ($3d^6 4s^2$) stabilite lo stato fondamentale dello ione Fe^{3+} .

b) Considerate ora un composto ionico in cui siano presenti degli ioni Fe^{3+} . Dite che tipo di comportamento magnetico avrà e trovate, in unità di μ_B , il momento magnetico di saturazione (μ_{sat}) per lo ione Fe^{3+} .

c) Utilizzate la teoria quantistica con l'opportuno valore di j per determinare, in unità di μ_B , il valore del momento magnetico medio (quantistico, q) $\langle \mu \rangle_q$ per ione Fe^{3+} a $T = 1.3$ K e $B = 1.2$ T, confrontandolo con il valore sperimentale, in queste condizioni, di 4.1. Cosa vuole dire qui "medio"?

d) Valutate con la teoria classica (c) $\langle \mu \rangle_c$, spiegando che valore va dato al momento intrinseco μ e commentando, magari usando un grafico, il segno della differenza rispetto al valore di $\langle \mu \rangle_q$.

e) Rispondete ai punti a) e b) per lo ione Fe^{2+} dicendo se vi siano differenze qualitative rispetto al caso Fe^{3+} .

f) Senza fare i conti provate a dire se, per gli stessi valori di T e B , la differenza relativa (rispetto a μ_{sat}) tra i valori teorici di $\langle \mu \rangle_q$ e $\langle \mu \rangle_c$ per il Fe^{2+} sia maggiore o minore di quella trovata per il Fe^{3+} .